

SOMMAIRE

- 1 Contexte et enjeux
- 2 Objectifs
- 3 Périmètre fonctionnel
- 4 Acteurs et habilitations
- 5 Exigences fonctionnelles
- 6 Exigences non fonctionnelles
- 7 Contraintes d'architecture et d'exploitation
- 8 Données de référence
- 9 Règles de gestion transverses
- 10 Critères d'acceptation
- 11 Hors périmètre
- 12 Écarts connus et points ouverts

Suivi des versions

Cahier des charges — ERP EMUCI

Ce que le système doit faire, pour qui, sous quelles contraintes, et à quoi se mesure qu'il le fait.

VERSION DU LOGICIEL 24 septembre 2026

VERSION DU CAHIER DES CHARGES 2.1

OBJET établir ce que le système doit faire, pour qui, sous quelles

PROVENANCE

Ce document est établi par lecture du code source, du schéma de base et de la configuration des menus. Il décrit le besoin **tel que le produit l'implémente aujourd'hui**, et signale explicitement les écarts entre l'intention exprimée dans le code et ce qui est réellement en place.

Le document jumeau, `SPECIFICATION.md`, décrit *comment* le système est construit. Celui-ci décrit *ce qui est attendu de lui*. Lorsqu'une exigence n'est pas satisfaite en l'état, elle est marquée **⚠ écart**.

1 Contexte et enjeux

EMU-CI intervient dans le projet **NSIIV** (Nouveau Système d'Immatriculation des Véhicules). L'activité consiste à poser des plaques d'immatriculation sur **21 sites** répartis sur le territoire, à partir de consommables — bobines de film, rivets, PMMA — distribués depuis un stock central, et d'un parc d'équipements (informatique et opérationnel) affecté aux sites.

Quatre difficultés justifient l'outil :

La donnée de production est produite sur le terrain et consommée au siège. Chaque site saisit son activité quotidienne (véhicules traités, plaques posées, films et rivets consommés). Ces chiffres alimentent la facturation, le réapprovisionnement et le pilotage. Sans outil, ils circulent par tableur et par téléphone, sans traçabilité ni contrôle de cohérence.

Le stock réel diverge du stock théorique. Un film endommagé, une bobine mal décomptée, un rivet perdu : l'écart se constate des semaines plus tard, quand il est trop tard pour

l'expliquer. Il faut un mécanisme d'inventaire périodique qui fige le stock système, le confronte au stock physique, et conserve l'écart comme objet de suivi.

Les engagements de dépense ne sont pas tracés. L'expression de besoin, la validation hiérarchique, le contrôle budgétaire et la réception se font hors système. Il faut un circuit d'achat où chaque étape laisse une trace datée et nominative.

Le pilotage global manque d'un lieu unique. Le suivi de production, de stock et de parc existait par écrans dispersés, chacun répondant à une question précise mais aucun n'offrant une lecture consolidée, comparable dans le temps, pour la direction. Un tableau de bord d'indicateurs et un outil de projection de stock répondent à ce besoin (§5.8, §5.11).

2 Objectifs

N°	OBJECTIF	MESURE
O1	Saisir la production quotidienne à la source, par les coordinateurs de site	Le point journalier du jour est saisi et validé pour chaque site actif
O2	Rendre le stock vérifiable	Un inventaire périodique est ouvert, saisi et clôturé, et chaque écart constaté porte un statut
O3	Tracer les demandes internes de bout en bout	Toute demande porte un circuit de validation résolu, daté et nominatif
O4	Encadrer l'engagement de dépense	Toute FEB suit un circuit de visas déterminé par son montant, avec contrôle budgétaire
O5	Donner à chaque métier une vue adaptée à son périmètre	Aucun rôle ne voit de données hors de son périmètre, aucun ne rencontre de 403 sur son parcours normal
O6	Conserver une trace opposable	Toute action modifiante est journalisée avec auteur, date et valeurs
O7	Donner à la direction une lecture consolidée et datée du parc et de la production	Le tableau de bord KPI couvre les sept familles d'indicateurs, comparées dans le temps
O8	Anticiper une rupture de stock avant qu'elle ne survienne	L'outil de simulation répond aux deux questions du comité de pilotage : autonomie restante, effet d'une ouverture de site

3 Périmètre fonctionnel

Le produit est organisé en **dix domaines**, qui correspondent aux dix groupes de navigation (`includes/groupes_config.php`).

DOMAINE	OBJET	ÉCRANS PRINCIPAUX
Tableau de bord	Synthèse adaptée au rôle, vue exécutive, indicateurs consolidés	dashboard , pdg_overview , kpi_dashboard
Stock	Parc équipements (IT et opérationnel), articles, consommables, PMMA, bobines, vignettes, rivets, commandes	equipements , articles , consommables , pmma , commandes , mouvements_equipements
Bobines	Cycle de vie du film : commande, validation du stock du matin, rapports, vue par site, traçabilité des endommagements	commandes_bobines , validation_stock_matin , rapports_gsb , stock_bobines_vue , tracabilite_endommagements
Inventaire	Inventaire périodique et écarts, sur quatre natures de stock	inventaire_sessions , inventaire_{bobines,rivets,pmma,equipements} , ecarts_*
Opérations	Point journalier, demande d'intervention, données EMUCI, suivi des observations	operations/point_journalier , point_emuci , import_emuci , observations
Informatique	Interventions, rapport journalier IT, affectation des sous-rôles Support IT, transfert d'équipement	interventions , rapport_journalier , affectations_it , affectations

DOMAINE	OBJET	ÉCRANS PRINCIPAUX
Rapports	Résumé superviseur, rapports généraux, exports, simulation & projection de stocks	<code>resume_superviseur</code> , <code>rapports</code> , <code>export</code> , <code>simulation_stocks</code>
Demandes internes	Demandes transverses avec circuit de validation	<code>demandes</code> , <code>demandes_new</code> , <code>demandes_a_valider</code> , <code>demandes_it</code> , <code>agents</code>
Achats	Expression de besoin (FEB), visas, suivi DA/BC, réceptions, paramétrage	<code>achats/*</code> (20 écrans)
Administration	Utilisateurs, permissions, nomenclatures, audit, délégations, sites, départements, référentiels de capacités	<code>admin/*</code> , dont <code>admin/referentiels_operations</code>

Volumétrie de référence : 81 écrans sous `pages/`, 6 points d'entrée à la racine, 114 tables, 16 rôles, 21 sites actifs, et 57 identifiants de module contrôlés dans le code — dont 56 administrables depuis l'interface (Admin → Permissions) et 1 (`inventaire_sessions`) résolu par délégation nominative sans passer par la table des permissions. **Aucun module n'est plus contrôlé dans le code sans être administrable depuis l'interface** — c'était le cas des quatre modules Achats jusqu'en septembre 2026 (§12.1).

4 Acteurs et habilitations

4.1 Les seize rôles

RÔLE (SLUG)	PÉRIMÈTRE ATTENDU
superadmin	Accès total, y compris lecture de tous les audits
admin	Gestion utilisateurs, équipements, sites, permissions
lecteur	Consultation. Libellé affiché : « PDG » — le slug n'a pas été renommé
gestionnaire_stock	Stock central : entrées, sorties, livraisons aux sites
coordinateur_site	Son site uniquement : point journalier, réception, réponse aux corrections
maintenance_info	Parc informatique. Rôle conservé sans compte rattaché pour la lisibilité de l'audit
superviseur_operation	Supervision des coordinateurs de site
controleur_production	Saisie quotidienne des plaques posées et réservées (données EMUCI)
gestionnaire_stock_bobines	Validation du stock du matin, demandes bobines, réajustements
gestionnaire_operation	Second du superviseur opération, destinataire des délégations
superviseur_it	Informatique complet, supervise les Support IT
support_it	Profil à sous-rôles (voir 4.2)
superviseur_achat	Consommables, équipements, consommation des sites, circuit achat
raf	Visa financier — responsable administratif et financier
daf	Visa financier — directeur administratif et financier

RÔLE (SLUG)	PÉRIMÈTRE ATTENDU
<code>directeur_general</code>	Visa de direction

Un dix-septième rôle, `gestionnaire`, existe en base sans être documenté ci-dessus : c'est un rôle générique antérieur à la spécialisation des profils de gestion (`gestionnaire_stock`, `gestionnaire_stock_bobines`, `gestionnaire_operation`), conservé sans compte actif rattaché pour ne pas casser l'historique d'audit — même logique que `maintenance_info`.

4.2 Sous-rôles Support IT

Le rôle `support_it` n'ouvre aucun accès par lui-même : les droits viennent des **sous-rôles actifs** portés par la table `support_it_roles`.

SOUS-RÔLE	MODULES OUVERTS
<code>maintenance</code>	interventions, équipements, sites
<code>controleur_production</code>	import EMUCI, point EMUCI, équipements, sites
<code>gestionnaire_bobines</code>	bobines, inventaire bobines, équipements, sites

EF-HAB-1 — Un compte `support_it` sans sous-rôle actif n'a accès à rien. C'est le comportement voulu, mais il rend la bascule d'un compte vers ce profil risquée : si le sous-rôle n'est pas posé dans le même mouvement, le compte perd tout accès sans message explicite.

EF-HAB-2 — Le module `demandes` échappe à ce filtrage : il est transverse (« tous les employés ») et s'évalue directement sur la table `permissions`, quel que soit le sous-rôle actif.

4.3 Règles d'habilitation

EF-HAB-3 — Les droits sont stockés en base, par couple (rôle, module), avec cinq actions : `can_read`, `can_create`, `can_update`, `can_delete`, `can_export`.

EF-HAB-4 — `admin` et `superadmin` court-circuitent la table : ils obtiennent tout sans ligne de permission.

EF-HAB-5 — Un module absent de la table vaut **refus** pour l'accès aux pages. Conséquence directe : livrer un écran sans livrer sa ligne de permission le rend invisible à tous sauf aux deux profils d'administration. Ce cas s'est produit en septembre 2026 sur les six écrans Inventaire/Écarts, corrigé depuis.

EF-HAB-5 bis — Une exception, et une seule : un rôle **sans aucune permission déclarée** voit tous les blocs du tableau de bord. Ce repli ne vaut **que** pour le tableau de bord — les pages restent refusées. Un rôle non paramétré présente donc un accueil complet et n'accède à rien : c'est l'accès à la page qui fait foi.

EF-HAB-5 ter — Trois accès échappent à la matrice par conception :

ACCÈS	MÉCANISME
Sessions d'inventaire	Réservé à l'administration, sauf délégation nominative ; le module n'existe jamais dans la table des permissions
Lecture des commandes par le N+1 d'un gestionnaire de stock	Accordé à la personne identifiée comme N+1, pas à un rôle — sinon tous les porteurs du rôle l'obtiendraient
Gestionnaire opération hors modules délégués	Lecture seule : tout droit d'écriture est refusé sans consulter la table

EF-HAB-6 — Le contrôle doit être posé **à chaque action**, pas seulement à l'ouverture de l'écran. Un contrôle limité à la page laisse passer les appels directs sur les actions AJAX du même fichier.

EF-HAB-7 — Les portées implicites (un coordinateur ne voit que son site) sont appliquées par filtrage SQL, pas par la table de permissions.

EF-HAB-8 — Une délégation nominative (table `delegations`) peut ouvrir un module à un compte précis, sans modifier le rôle.

5 Exigences fonctionnelles

5.1 Opérations — le point journalier

EF-OP-1 — Un coordinateur de site saisit, pour son site et pour une date, un point journalier comprenant : véhicules par type (VP, camion, semi, moto), plaques posées, films consommés par bobine, rivets utilisés/endommagés (gonflables et éclatés distingués), PMMA utilisés, non-posés (concessionnaires et usagers), heures de travail, et observations typées.

EF-OP-2 — Les observations sont une **liste de lignes typées** (info, alerte, relance, incident, urgence, autre), pas un champ libre. L'ancien format texte reste lisible pour les points antérieurs. Chacune porte désormais un **cycle de vie propre**, suivi depuis l'écran dédié (§5.9).

EF-OP-3 — Le point suit le cycle : `brouillon` → `en_attente_validation` → `valide`, avec `rejete` (motif obligatoire) et `suivi` comme états complémentaires.

EF-OP-4 — Un point vide ne peut pas être soumis : la soumission vérifie qu'au moins une ligne de film est saisie.

EF-OP-5 — La reprise d'un brouillon doit restaurer **tous** les champs saisis, y compris les lignes de bobines et de rivets.

EF-OP-6 — La modification d'un point déjà enregistré ne doit pas déduire le stock deux fois : le stock des films est restauré avant réécriture des lignes.

EF-OP-7 — Un point validé ne se modifie pas directement. Le gestionnaire stock bobines ouvre une **demande de correction** ; le coordinateur répond ; la correction est tracée séparément (`correction_gp`, `motif_correction_gp`, `corrected_by_gp`, `corrected_at`).

EF-OP-8 — Le point journalier est exportable en PDF. **Un brouillon n'est consultable que par son auteur.**

EF-OP-9 — Les données EMUCI (plaques posées, réservées) sont importées par fichier (OptoPlate en CSV, OptoTrace en XLSX) et rapprochées de la saisie terrain ; les sites inconnus de l'import sont isolés pour rattachement manuel.

EF-OP-10 — Un film endommagé se déclare **film par film**, avec sa cause, depuis le point journalier ; l'historique complet est consultable et exportable séparément (§5.10).

5.2 Stock bobines

EF-BOB-1 — Une bobine est un objet individuel identifié par son numéro, porteur d'un type, d'une série, d'un stock système et d'un stock temps réel.

EF-BOB-2 — Le gestionnaire stock bobines valide chaque matin le stock déclaré par site. Quatre issues : `Conforme`, `Avec écart`, `Réajusté`, `Bloqué`.

EF-BOB-3 — En cas d'écart, le gestionnaire ouvre une demande de correction adressée au coordinateur, qui répond dans l'outil.

EF-BOB-4 — Les rapports GSB produisent un export Excel à trois feuilles et un export PDF.

EF-BOB-5 — La vue « stock par site » est exportable en XLSX et en PPTX.

5.3 Inventaire et écarts

EF-INV-1 — L'administration ouvre une **session d'inventaire** portant une périodicité (`mensuel`, `trimestriel`, `semestriel`, `annuel`) et une date de début. **La date de fin est déduite de la périodicité, jamais saisie librement.** Le libellé est calculé si l'administrateur n'en fournit pas.

EF-INV-2 — Une session porte une liste de sites (`inventaire_session_sites`) et passe de `ouverte` à `cloturee`.

EF-INV-3 — L'ouverture d'une session **provisionne automatiquement** l'inventaire de chaque site rattaché, sur quatre natures de stock :

NATURE	UNITÉ INVENTORIÉE	SOURCE DU STOCK SYSTÈME
Bobines	La bobine, objet individuel	<code>op_bobines.stock_systeme</code>
Rivets	Le type de rivet, quantité agrégée par site	<code>op_stock_rivets</code>
PMMA	Le type de PMMA, quantité agrégée par site	<code>stock_pmma_site</code>
Équipements	L'équipement, sans quantité — présence à cocher	<code>equipements</code> actifs du site

EF-INV-4 — Chaque ligne d'inventaire porte l'**écart déjà ouvert avant l'inventaire** (`ecart_connu_avant`), afin de ne pas recompter deux fois un écart déjà constaté et en cours de traitement.

EF-INV-5 — Pour les bobines, l'inventaire calcule en plus la consommation quotidienne moyenne sur 30 jours et l'écart entre la saisie terrain et les données EMUCI du jour.

EF-INV-6 — Un inventaire ne peut pas être créé deux fois pour le même site, la même date et la même périodicité.

EF-INV-7 — Un inventaire sans objet à compter (site sans bobine active, sans stock de rivets, sans PMMA, sans équipement affecté) est refusé avec un message explicite plutôt que créé vide.

EF-INV-8 — Tout écart constaté devient un objet de suivi (`ecarts_bobines` , `ecarts_rivets` , `ecarts_pmma` , `ecarts_equipements`) avec un statut `ouvert` puis `resolu` .

EF-INV-9 — Les corrections d'inventaire suivent un circuit d'autorisation : `en_attente` → `autorise` ou `refuse` → `traite` .

EF-INV-10 — La création d'un inventaire journalier par un coordinateur de site n'est plus possible : elle dépend de la session ouverte par l'administrateur.

5.4 Demandes internes

EF-DEM-1 — Une demande porte un type, un demandeur, une plateforme, et un circuit de validation.

EF-DEM-2 — Le **circuit est figé sur la demande au moment du dépôt** (`di_etapes`), et non lu dynamiquement : modifier un type de demande ne change pas les demandes déjà en cours.

EF-DEM-3 — Les quatre écrans du domaine (mes demandes, nouvelle demande, à valider, traitements IT) sont protégés par le module `demandes` : `can_read` pour la consultation, `can_create` pour le dépôt.

EF-DEM-4 — Le filtrage fin par rôle et circuit (`di_user_roles`) reste appliqué **en plus** du contrôle de module : `can_read` sur `demandes` est un interrupteur général, pas un remplacement de la logique de circuit.

EF-DEM-5 — Un annuaire d'agents alimente les demandes ; il accepte l'import Excel et la saisie manuelle.

5.5 Achats — la FEB

EF-ACH-1 — Une FEB (fiche d'expression de besoin) porte des lignes, des pièces jointes, un montant, un code analytique et une urgence (normale/urgente/critique). Le numéro est attribué automatiquement par exercice.

EF-ACH-2 — Le cycle comprend **huit statuts** :

STATUT	SIGNIFICATION
brouillon	En rédaction par le demandeur
en_attente_n1	Attend l'aval du supérieur hiérarchique
soumise	En file d'attente, aucun acheteur attribué
prise_en_charge	Un acheteur se l'est attribuée
en_validation	Dans le circuit de visas, montants verrouillés
confirmee	Validée, prête à commander
cloturee	Terminée
rejetee	Refusée à une étape, avec motif obligatoire

EF-ACH-3 — Le **circuit de visas est déterminé par le montant**, via des paliers paramétrables (`achat_paliers`) portant la liste ordonnée des rôles signataires.

EF-ACH-4 — Le circuit et le palier sont **figés au lancement de la validation** (`workflow_snapshot`) : une modification ultérieure du paramétrage ne rejoue pas les visas déjà engagés.

EF-ACH-5 — Les montants sont verrouillés à l'entrée en validation.

EF-ACH-6 — Le contrôle budgétaire s'appuie sur des lignes budgétaires par exercice, avec un comportement paramétrable en cas de dépassement : `aucun` , `alerte` , `blocage` .

EF-ACH-7 — Les offres fournisseurs sont comparables par lot ; la conformité du fournisseur est vérifiée.

EF-ACH-8 — La réception peut être partielle : les reliquats sont suivis, et l'entrée en stock se fait par département.

EF-ACH-9 — Les équipements achetés sont mis en attente d'affectation puis rattachés à un site ou à un utilisateur.

EF-ACH-10 — Trois retours en arrière sont prévus dans le circuit ; chacun exige un motif.

EF-ACH-11 — La fiche FEB et la fiche de validation sont exportables en PDF.

5.6 Informatique

EF-IT-1 — Une intervention est préventive ou curative, portée par un technicien, rattachée à un site et éventuellement à un équipement.

EF-IT-2 — Un coordinateur peut signaler une panne (`demande_coordinateur`), ce qui notifie les profils de maintenance. **Cette action exige le droit de création sur `interventions` .**

EF-IT-3 — Le transfert d'équipement entre sites et le retour en stock sont tracés dans un historique des mouvements, séparé de l'écran d'affectation.

EF-IT-4 — Les sous-rôles Support IT s'affectent depuis un écran dédié. **L'affectation et la promotion exigent le droit de modification sur `affectations_it` .**

5.7 Administration

EF-ADM-1 — La matrice rôle × module est éditable depuis l'interface, pour la totalité des 56 modules administrables (§3).

EF-ADM-2 — La liste des modules envoyée au serveur lors de la sauvegarde doit être **dérivée de la liste affichée**, et non recopiée à la main : une liste recopiée se désynchronise et remet silencieusement à zéro les droits des modules oubliés.

EF-ADM-3 — Le journal d'audit conserve auteur, action, module, entité, description, valeurs avant/après, adresse IP et horodatage.

EF-ADM-4 — La création d'un utilisateur impose une validation stricte des champs et un changement de mot de passe à la première connexion.

5.8 Tableau de bord KPI

Écran centralisé, distinct du tableau de bord opérationnel (`dashboard` , orienté action du jour) et de la vue exécutive (`pdg_overview` , narrative). Il donne une lecture visuelle de **sept**

familles d'indicateurs, chacune avec son chiffre de tête, son détail et sa courbe d'évolution.

EF-KPI-1 — Les sept familles couvertes sont : Production, Bobines, PMMA, Rivets, Commandes, Équipements, Sites (production comparée et classement).

EF-KPI-2 — Un bandeau « Aujourd'hui » lit la production sur **quatre échelles simultanées** — jour, semaine, mois, année — chacune comparée à la période précédente **à date égale**, et non sur la période complète : comparer un mois en cours à un mois échu entier produit une variation mécaniquement faussée par le nombre de jours écoulés. Ce bandeau est calé sur la date du jour, **indépendamment de la période choisie** dans les filtres, et étiqueté comme tel pour ne pas être confondu avec la comparaison de l'EF-KPI-9.

EF-KPI-3 — Le taux d'utilisation des bobines se calcule sur ce qui a **quitté** la bobine (différence entre dotation et reliquat), et non sur un compteur qui n'est alimenté que par le point journalier — un parc majoritairement issu d'import resterait sinon affiché à un taux proche de zéro.

EF-KPI-4 — Le taux de disponibilité du parc équipements compte comme disponibles les états `ok`, `neuf`, `bon` et `usage` — pas `ok` seul, qui sous-évaluait fortement un parc saisi en langage courant plutôt qu'en état technique binaire. Un état inconnu tombe dans « autre état », jamais dans « disponible ».

EF-KPI-5 — Le taux de satisfaction des commandes se lit sur les **six dernières périodes**, pour distinguer une dégradation en cours d'un redressement.

EF-KPI-6 — Un utilisateur peut filtrer par périmètre (sélection de sites, ou site unique) et par granularité temporelle ; le coordinateur de site reste verrouillé sur son site. Une sélection de sites vide vaut « tout le périmètre ».

EF-KPI-7 — Un utilisateur peut **enregistrer une combinaison de filtres** — périmètre, période analysée et période de comparaison comprises — comme vue nommée, personnelle ou partagée, et la supprimer. Seul son propriétaire peut supprimer une vue, y compris partagée.

EF-KPI-8 — L'écran est protégé par le module `kpi_dashboard`, `can_read`.

EF-KPI-9 — L'utilisateur choisit la **période analysée (A)** et la **période de comparaison (B)**, de même granularité :

COMPARER À	PÉRIODE B
Période précédente (défaut)	La période juste avant A — sans aucun réglage
Même période l'an dernier	A décalée d'un an (sans objet en annuel, où elle se confond avec la précédente)
Période choisie	Un jour, une semaine, un mois ou une année libres

La semaine se choisit dans une liste (« S38 · 14/09 → 20/09 »), et non par un champ date : le choix porte sur une semaine, pas sur un jour.

EF-KPI-10 — Règle de durée :

- en comparaison automatique (période précédente), si A est en cours, B est arrêtée au même rang (1^{er} → 24 août contre 1^{er} → 24 septembre) ;
- dès que l'utilisateur choisit lui-même B, les deux périodes sont comparées **entières** ; si A est en cours, l'écran le signale ;
- dans tous les cas, une **moyenne de plaques par jour écoulé** est affichée, seule mesure juste quand les deux périodes n'ont pas la même durée.

EF-KPI-11 — Suivent la comparaison A/B : la production, les consommations de PMMA et de rivets, les commandes (taux de satisfaction et délai de B affichés), la courbe d'évolution et le classement des sites. Les stocks, le parc de bobines et les équipements restent des **photos de l'instant**, signalées « à ce jour » : la base ne conserve pas l'historique du stock.

EF-KPI-12 — Les consommations de PMMA et de rivets excluent les points en brouillon, comme la production : deux panneaux voisins comptent sur la même base. Un site sans production sur A mais actif sur B reste affiché au classement — c'est précisément ce qu'une comparaison doit faire voir.

5.9 Suivi des observations

EF-OBS-1 — Chaque observation saisie dans un point journalier suit un cycle de vie propre :

`en_attente` → `en_cours` → `traite` → `cloture`, avec une branche `escalade` au-delà de trois relances.

EF-OBS-2 — Le coordinateur auteur peut **relancer** (après un délai minimal depuis la dernière relance) et **confirmer la clôture** d'une observation qui le concerne — ces deux actions ne demandent que le droit de lecture.

EF-OBS-3 — La prise en charge, le traitement et la clôture relèvent du superviseur et exigent le droit de **modification** sur `observations`.

EF-OBS-4 — Une observation `en_attente` ne peut pas être clôturée directement : elle doit d'abord être prise en charge.

EF-OBS-5 — Au-delà de trois relances sans traitement, l'observation bascule automatiquement au statut `escalade`, visible et filtrable comme tel — plutôt qu'une notification qui se perdrait dans la liste.

EF-OBS-6 — La liste est exportable en Excel, avec le même périmètre et les mêmes filtres que l'écran.

EF-OBS-7 — L'historique d'une observation n'est jamais supprimable.

5.10 Traçabilité des endommagements

EF-TRA-1 — Chaque film endommagé se déclare **individuellement**, avec sa cause, au moment de la saisie du point journalier — une bobine peut avoir plusieurs films endommagés à des moments et pour des causes différents, et c'est ce niveau de détail que l'écran restitue.

EF-TRA-2 — L'écran de traçabilité est **strictement en lecture** : la saisie reste exclusivement dans le point journalier, pour ne conserver qu'un seul chemin d'écriture.

EF-TRA-3 — Le coordinateur de site ne voit que les endommagements de son site ; les autres rôles filtrent librement.

EF-TRA-4 — L'écran est exportable, sur le même périmètre que les filtres appliqués.

5.11 Simulation & projection de stocks

EF-SIM-1 — L'outil est un outil de **projection en lecture seule** : il ne lit que l'historique et n'écrit jamais aucun stock réel.

EF-SIM-2 — Deux modes de simulation, choisis explicitement (jamais déduits du remplissage des champs) :

MODE	QUESTION POSÉE
<code>stock</code>	Avec N bobines/vignettes, jusqu'à quand l'activité tient-elle ?
<code>ouverture</code>	L'ouverture d'un ou plusieurs nouveaux sites est-elle absorbée par le stock actuel ? Sinon, combien commander pour tenir jusqu'à une date donnée ?
<code>les_deux</code>	Les deux questions combinées

EF-SIM-3 — La projection de stock se fait **format par format** (chaque conditionnement de bobine a sa propre contenance en films), la quantité de chaque ligne étant éditable ; l'agrégat est la somme des lignes retenues — une moyenne de parc appliquée à une quantité globale produit un stock projeté sensiblement faux.

EF-SIM-4 — L'autonomie est calculée **séparément pour les bobines et pour les vignettes** : un chiffre unique mélangeant les deux masquerait l'échéance la plus proche des deux.

EF-SIM-5 — Pour un scénario d'ouverture de site, le périmètre matière (formats de bobines, types de PMMA) prévu sur les nouveaux sites est choisi explicitement — par défaut, l'ensemble des formats existants, pour reproduire le comportement antérieur. Sans consommation estimée saisie, la consommation moyenne d'un site existant est retenue par défaut, plutôt qu'un zéro qui rendrait l'ouverture indolore dans la simulation.

EF-SIM-6 — Les paramètres de simulation sont portés par l'URL : la page est rejouable et partageable par lien, sans état à enregistrer.

EF-SIM-7 — L'écran est protégé par le module `simulation_stocks`, `can_read`.

5.12 Référentiels & capacités

EF-REF-1 — Les capacités de conditionnement (films par bobine selon la série, unités par carton PMMA) sont administrables depuis un écran dédié, plutôt qu'en dur dans le code — un changement de conditionnement fournisseur ne doit pas exiger un déploiement.

EF-REF-2 — Une capacité de série s'applique à toutes les versions de cette série en une seule saisie ; l'édition par type individuel reste possible en complément.

EF-REF-3 — Le code d'un type de PMMA n'est jamais modifiable depuis cet écran : il est la clé qui relie le catalogue au stock existant et à tout l'historique de consommation.

EF-REF-4 — Une capacité nulle ou négative est refusée à la saisie.

EF-REF-5 — Les types de rivets ou de PMMA présents dans les stocks mais absents du catalogue de référence sont signalés explicitement, plutôt que de retomber silencieusement sur une capacité par défaut.

EF-REF-6 — L'écran administre aussi l'**écran d'ouverture par défaut du tableau de bord KPI**, par rôle : ce qu'un utilisateur voit en premier avant tout filtrage. Un défaut vide se traduit par l'absence de ligne, pas par une valeur vide enregistrée.

EF-REF-7 — L'écran est protégé par le module `referentiels_operations`, `can_read` ; c'est un écran d'administration, pas de paramétrage d'exploitation courante — une capacité fausse se propage silencieusement à toutes les projections et à tout stock créé ensuite, sans se signaler à l'écran.

6 Exigences non fonctionnelles

6.1 Sécurité

EN-SEC-1 — Les mots de passe sont hachés en bcrypt, coût 12. Longueur minimale : 8 caractères.

EN-SEC-2 — Après **cinq échecs consécutifs**, le compte est verrouillé **quinze minutes**. Le compteur est remis à zéro à la connexion réussie et à tout changement de mot de passe — sans quoi une réinitialisation par l'administrateur laisserait le compte bloqué.

EN-SEC-3 — La session expire après **quinze minutes d'inactivité**, contrôle posé côté serveur et tracé dans l'audit.

EN-SEC-4 — Le cookie de session est `HttpOnly`, `SameSite=Lax`, et `Secure` dès que la requête est servie en HTTPS. **Derrière un proxy qui termine le TLS, la détection doit s'appuyer sur `X-Forwarded-Proto`** : sans cela, l'attribut `Secure` n'est jamais posé en production.

EN-SEC-5 — Les en-têtes suivants sont posés sur toute réponse : `X-Content-Type-Options: nosniff`, `X-Frame-Options: SAMEORIGIN`, `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin`, et `Strict-Transport-Security` en HTTPS. L'en-tête `X-Powered-By` est retiré.

EN-SEC-6 — Aucune superglobale n'est interpolée dans une requête SQL.

EN-SEC-7 — Toute donnée rendue en HTML passe par l'échappement.

EN-SEC-8 — Les téléversements sont limités à 10 Mo et restreints aux types PDF, JPEG, PNG et WebP, **vérifiés sur le contenu** et non sur l'extension.

EN-SEC-9 — Les dépendances sont auditées automatiquement à chaque envoi sur la branche principale (analyse statique Semgrep + audit Composer).

EN-SEC-10 **⚠ écart** — **Aucune protection CSRF applicative.** La protection repose entièrement sur `SameSite=Lax`, donc sur le comportement du navigateur. C'est la dette de sécurité la plus nette du produit.

EN-SEC-11 **⚠ écart** — Le mot de passe administrateur par défaut et l'ancien mot de passe de base exposé dans l'historique Git restent à traiter.

6.2 Exploitation

EN-EXP-1 — Deux environnements distincts :

ENVIRONNEMENT	PILE	RÔLE
Recette	Render + PostgreSQL (Neon), déploiement automatique depuis <code>main</code>	Pré-lancement, audit, répétition
Production (cible)	VPS dédié : Apache, PHP 8.4, MySQL 8, branche <code>vps-mysql</code>	Exploitation réelle

EN-EXP-2 — La base de production est **créée par le gestionnaire de base de données**, distincte de la base de recette. Les données de recette y sont migrées par un script dédié (PostgreSQL → MySQL).

EN-EXP-3 — Une procédure de sauvegarde **éprouvée par une restauration réelle** doit exister avant l'ouverture aux utilisateurs.

EN-EXP-4 — Les évolutions de schéma sont des fichiers SQL joués manuellement. Ils doivent être **idempotents** : rejouer un fichier ne change rien de plus.

EN-EXP-5 — Aucune table ne trace les migrations appliquées ; l'état de la base se déduisait jusqu'ici uniquement par inspection de sa structure. Un outil d'inventaire (`tools/inventaire_migrations.php`, ajouté le 11 septembre 2026) extrait désormais, pour chacun des 78 fichiers de `sql/`, les objets qu'il déclare créer et vérifie leur présence réelle sur la base ciblée, classant chaque migration `appliquée`, `absente` ou `partielle`. **⚠ écart**

résiduel : c'est un outil de détection, pas une table de suivi — il ne remplace pas un enregistrement systématique de ce qui a été joué.

EN-EXP-6 — Les limites de téléversement de PHP doivent être relevées au niveau du serveur (50 Mo) : les valeurs par défaut rejetaient silencieusement les fichiers d'import EMUCI.

6.3 Ergonomie et accessibilité

EN-ERG-1 — L'application est utilisée **sur téléphone par les coordinateurs de site**, qui saisissent sur le terrain.

EN-ERG-2  **écart** — Onze pages débordent horizontalement à 375 px de large, et des champs en fenêtre modale n'ont pas de libellé accessible. Le parcours du point journalier est prioritaire.

EN-ERG-3 — Les filtres des listes longues fonctionnent sans rechargement de page.

6.4 Traçabilité

EN-TRA-1 — Toute action modifiante est journalisée.

EN-TRA-2 — Les rôles supprimés ou fusionnés sont **conservés en base sans compte rattaché** lorsque le journal d'audit y fait référence : les supprimer rendrait l'historique illisible.

7 Contraintes d'architecture et d'exploitation

CONTRAINTE	PORTÉE
PHP 8.2, sans framework	Pas de routeur, pas d'ORM, pas d'injection de dépendances. Chaque écran est un fichier autonome qui inclut ses dépendances.
Deux moteurs de base	PostgreSQL en recette, MySQL en production cible (branche <code>vps-mysql</code>). Toute requête doit être écrite ou traduite pour les deux.
Accès base centralisé	Uniquement par les aides <code>db_*</code> , jamais PDO directement.
Configuration par variables d'environnement	Aucun secret dans le dépôt.
Exports	Excel via PhpSpreadsheet, PDF via Dompdf, PPTX via ZipArchive natif.

8 Données de référence

114 tables, regroupées par domaine :

DOMAINE	TABLES PRINCIPALES
Comptes et droits	users , roles , permissions , support_it_roles , delegations , sessions , audit_log
Organisation	sites , departements , user_departements , configurations_site , agents
Opérations	op_points_journaliers , op_films_utilises , op_pmma_utilises , op_types_vehicule , points_emuci , import_optoplate , import_optotrace , import_sessions_emuci , emuci_sites_inconnus , corrections_point_emuci , op_observations , op_observation_relances , op_endommagements
Bobines	op_bobines , op_types_bobines , mouvements_bobines , consommations_bobines , commandes_bobines , demandes_bobines , corrections_bobines , validations_stock_matin , comparaisons_stock
Rivets et PMMA	op_stock_rivets , stock_pmma , stock_pmma_site , op_types_pmma
Inventaire	inventaire_sessions , inventaire_session_sites , inventaires_{bobines,rivets,pmma,equipements} , inventaire_details_* , inventaire_corrections_* , ecarts_{bobines,rivets,pmma,equipements}
Parc	equipements , equipement_affectations , mouvements_equipements , affectations_equipements , nomenclatures , nomenclature_liens , interventions_maintenance
Stock général	articles , consommables , stock_site , stock_consommables_site , stock_fin_mois , mouvements_stock , commandes , commande_lignes , commande_compteurs , distributions_site , distribution_lignes , receptions_site , receptions_consommables , receptions_fournisseur , reception_lignes , livraisons_consommables , litige_messages
Demandes internes	di_demandes , di_etapes , di_types , di_roles , di_user_roles , di_plateformes
Achats	feb , feb_lignes , feb_offres , feb_pieces_jointes , feb_receptions , feb_receptions_departement , feb_expeditions , feb_suivi , feb_compteurs , fournisseurs , familles_achat , achat_types , achat_paliers ,

DOMAINE	TABLES PRINCIPALES
	<code>achat_parametres</code> , <code>lignes_budgetaires</code> , <code>budget_validations</code> , <code>stock_departement</code>
Transverse	<code>notifications</code> , <code>rapports_journaliers_info</code> , <code>points_journaliers_info</code> , <code>bilans_mensuels_bobines</code> , <code>vues_enregistrees</code> , <code>preferences_utilisateur</code> , <code>defaults_affichage</code>

9 Règles de gestion transverses

RG-1 — Les compteurs sont atomiques. Tout numéro de document (commande, FEB) est attribué par incrément sous verrou de ligne, jamais par tirage aléatoire : un tirage entre en collision avec l'index d'unicité et remonte une erreur brute à l'utilisateur.

RG-2 — Trois notions de stock coexistent et ne doivent pas être confondues : stock système (théorique, tenu par les mouvements), stock temps réel (recalculé), stock physique (constaté à l'inventaire).

RG-3 — Un écart connu ne se recompte pas. Un écart déjà ouvert est reporté sur la ligne d'inventaire suivante comme antériorité.

RG-4 — Une valeur de référence figée sur un document ne se relit pas. Circuit de demande, palier de visa, montant en validation : ce qui est figé au lancement reste figé.

RG-5 — Les notifications utilisent un type contraint parmi `fin_cycle` , `stock_bas` , `alerte_conso` , `info` .

RG-6 — Toute migration de permissions est additive par défaut. Elle relève un droit sans jamais en retirer, sauf intention explicite et documentée.

RG-7 — Un outil de simulation ne modifie jamais un stock réel. La projection (§5.11) est un calcul en lecture seule ; aucune de ses actions n'écrit dans les tables de stock.

10 Critères d'acceptation

La mise en service est acceptée lorsque les conditions suivantes sont réunies.

N°	CRITÈRE	VÉRIFICATION
CA-1	Chaque rôle parcourt son périmètre sans 403 ni bloc vide	Un compte par rôle, parcours complet
CA-2	Le point journalier du jour est saisi par les sites et validé par le gestionnaire stock bobines	Donnée du jour entrée et ressortie validée
CA-3	Une session d'inventaire s'ouvre, se saisit et se clôture sur les quatre natures	Sur au moins un site pilote
CA-4	Une demande interne parcourt son circuit jusqu'à la clôture	Un circuit à plusieurs étapes
CA-5	Une FEB parcourt le circuit jusqu'à la réception, visas compris	Montant déclenchant au moins deux visas
CA-6	Les exports Excel et PDF s'ouvrent sans erreur	Rapports GSB, fiche FEB, point journalier
CA-7	Une sauvegarde a été restaurée pour de vrai	Base jetable, comptages comparés
CA-8	Aucun secret actif ne subsiste dans le dépôt	Mot de passe admin changé, ancien secret révoqué
CA-9	La saisie du point journalier est utilisable sur téléphone	Parcours complet à 375 px
CA-10	Chaque parcours est signé par un utilisateur de son métier	Quatre signataires désignés nominativement
CA-11	Le tableau de bord KPI ouvre ses sept familles sans erreur, quel que soit le périmètre filtré	Un compte par rôle ayant accès au module <code>kpi_dashboard</code>

N°	CRITÈRE	VÉRIFICATION
CA-11 bis	Le tableau de bord KPI compare deux périodes choisies par l'utilisateur, dans les quatre granularités	Un mois contre un mois non consécutif, une semaine contre une autre, et le rapprochement avec un calcul direct en base
CA-12	La simulation de stock répond aux deux cas d'usage du comité de pilotage sans écrire aucun stock réel	Comparaison du stock avant/après simulation

11 Hors périmètre

SUJET	RAISON
Référentiel de marques d'équipement	En attente d'arbitrage depuis août 2026 ; sans cette décision, la tâche ne peut pas être faite correctement
Reprise de l'historique antérieur à l'outil	Non demandée
Interface avec un système comptable tiers	Les références Sage sont saisies, non interfacées
Application mobile native	Le besoin mobile est couvert par le navigateur

12 Écarts connus et points ouverts

12.1 Écarts entre l'exigence et l'implémentation

RÉF.	ÉCART	GRAVITÉ
EN-SEC-10	Aucune protection CSRF applicative	Élevée
EN-SEC-11	Mot de passe admin par défaut, ancien secret dans l'historique Git	Élevée
EF-HAB-5 bis	Un rôle non paramétré affiche un tableau de bord complet alors qu'il n'accède à aucune page : deux impressions contradictoires pour le même compte	Faible, mais piège de diagnostic
EN-EXP-5	Un outil de détection des migrations existe désormais (11 septembre 2026), mais aucune table ne trace systématiquement ce qui a été joué sur chaque environnement	Moyenne, réduite depuis la v1.0
EN-ERG-2	Onze pages débordent à 375 px, libellés modaux manquants	Moyenne, relevée par la confirmation de l'usage mobile

RÉSOLU DEPUIS LA V1.0

Les quatre modules Achats (`achats` , `achats_dashboard` , `achats_param` , `achats_suivi`) figurent désormais dans la matrice Admin → Permissions : un administrateur peut ajuster leurs droits depuis l'interface, sans migration SQL.

12.2 Valeurs provisoires signalées par le code lui-même

Le paramétrage initial du module Achats porte des valeurs de démarrage arbitraires, faute de source métier disponible à la rédaction : bornes des paliers de validation, libellés des types d'achat (DAF/DAI/DAH), familles d'achat génériques, lignes budgétaires sans enveloppe. **Elles doivent être ajustées dans les écrans de paramétrage avant la mise en service.**

12.3 Décisions attendues

RÉF.	DÉCISION	STATUT
D1	Bascule progressive ou totale	Tranchée : deux à trois sites pilotes, généralisation ensuite
D2	Saisie sur téléphone par les coordinateurs	Tranchée : oui — le responsive entre dans le périmètre
D3	Signataires de la recette, un par métier	En attente
D4	Date de livraison de la production VPS par le gestionnaire de base	En attente, conditionnée par la chaîne de validation DAF → responsables → PDG

Suivi des versions

VERSION	DATE	OBJET
1.0	21 septembre 2026	Établissement initial. Couvre les dix domaines, les seize rôles, les 106 tables et les quarante-deux identifiants de module contrôlés dans le code.
2.0	24 septembre 2026	Ajout de cinq domaines fonctionnels absents de la v1.0 : tableau de bord KPI (§5.8), suivi des observations (§5.9), traçabilité des endommagements (§5.10), simulation & projection de stocks (§5.11), référentiels & capacités (§5.12). Volumétrie recalculée : 81 écrans, 114 tables, 57 identifiants de module. Écart EF-ADM-1 (modules Achats hors matrice) constaté résolu.
2.1	24 septembre 2026	Tableau de bord KPI : comparaison de la période analysée à une période choisie — précédente, même période l'an dernier ou libre (EF-KPI-9) ; règle de durée à date égale en automatique, périodes entières au choix, moyenne par jour (EF-KPI-10) ; panneaux qui suivent la comparaison et photos de l'instant (EF-KPI-11) ; brouillons exclus des consommations PMMA/rivets, sites actifs sur B seulement conservés au classement (EF-KPI-12) ; bandeau « Aujourd'hui » (EF-KPI-2) ; critère CA-11 bis.

Document interne EMUCI — projet NSIIV.